

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

2η Εργαστηριακή Άσκηση



Μία αναφορά για το μάθημα Δίκτυα Υπολογιστών Ι (ΤΗΛ402)

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ A.M. : 2019030026

ΓΙΑΟΥΠΙ ΚΛΕΪΝΤΑ A.M. : 2019030132

ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ A.M. : 2019030068

ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ A.M. : 2017030037

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ A.M. : 2019030070

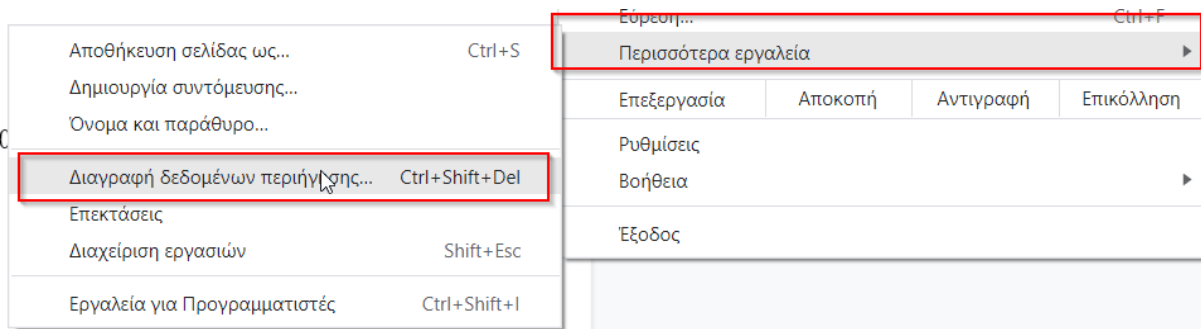
ΤΣΟΜΗ ΕΛΕΟΝΟΡΑ A.M. : 2019030115

Χανιά, 2022

Πρωτόκολλο DNS

1) Χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα εργαλεία για να σβήσετε το DNS cache τόσο του λειτουργικού συστήματος, όσο και του πλοηγού δικτύου. Περιγράψτε την διαδικασία. Αν δεν ξέρετε την διαδικασία μπορείτε να την βρείτε στο Διαδίκτυο ψάχνοντας την, για το λειτουργικό και τον πλοηγό σας.

Χρησιμοποιώντας τον chrome browser από τις προεπιλογές μεταβήκαμε στην επιλογή “Περισσότερα εργαλεία” και έπειτα στην επιλογή “Διαγραφή Δεδομένων Περιήγησης”.



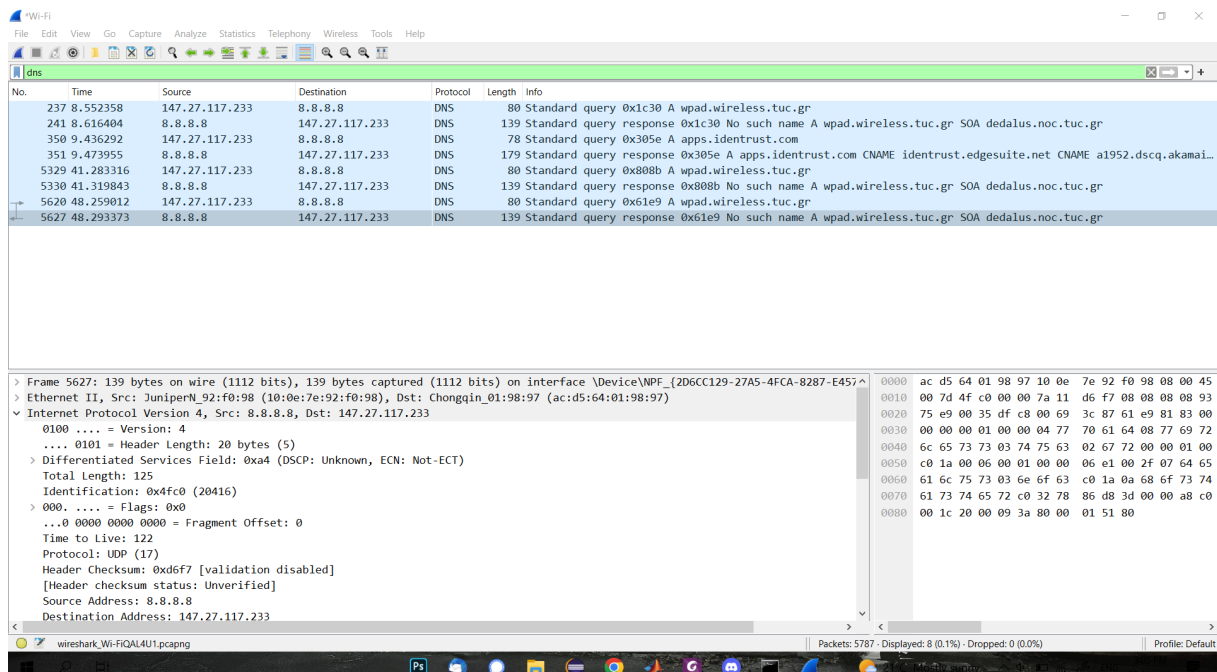
Για το clear της DNS cache, στο command prompt γράψαμε ipconfig/flushdns.

```
C:\Users\elena>ipconfig/flushdns

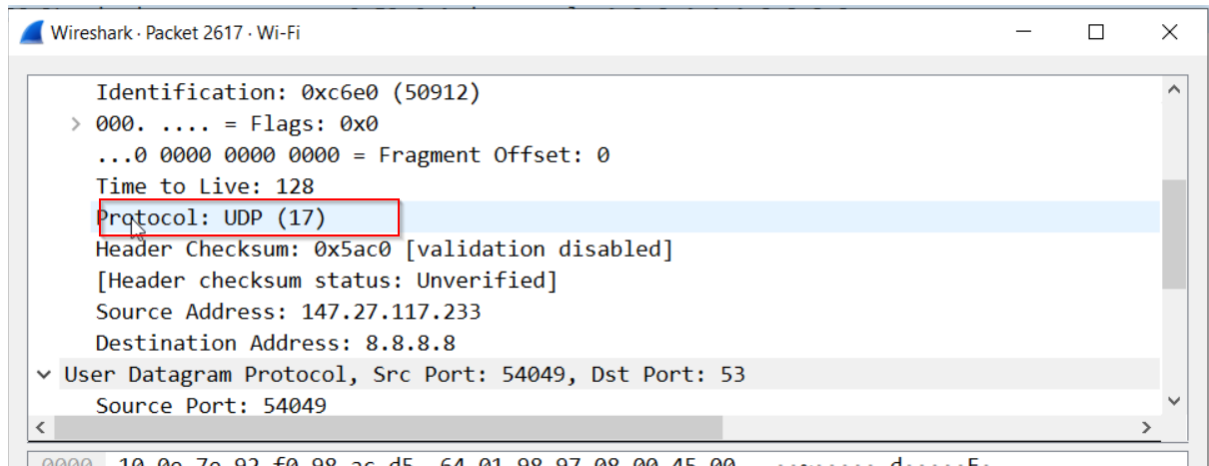
Windows IP Configuration

Successfully flushed the DNS Resolver Cache.
```

2) Εκκινήστε το Wireshark και τοποθετείστε ως φίλτρο dns ώστε να συλλάβετε μόνο πακέτα του πρωτοκόλλου dns.



3) Με ποιο πρωτόκολλο (TCP ή UDP) στέλνονται οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις DNS και γιατί;



Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις DNS αποστέλλονται με UDP γιατί είναι ένα πιο γρήγορο και αποδοτικό πρωτόκολλο μεταφοράς χωρίς σύνδεση. Δεν απαιτεί εγκαθίδρυση επικοινωνίας, ούτε ελέγχει αν ο παραλήπτης έλαβε τα δεδομένα ή όχι, απλά τα στέλνει όσο πιο γρήγορα γίνεται, γι' αυτό και χρησιμοποιείται σε εφαρμογές που απαιτούν γρήγορη μεταφορά δεδομένων. Έχει σταθερό μήκος επικεφαλίδας στα 8 bytes, είναι αρκετά ελαφρύ και δεν περιλαμβάνει αρίθμηση των πακέτων ούτε μηχανισμούς επίβλεψης του δικτύου. Προτιμάται σε περιπτώσεις που η αξιοπιστία είναι δευτερεύουσας σημασίας.

4) Ποιος είναι ο επίσημος ή ποιοι είναι οι επίσημοι (authoritative) name servers για τον πάροχο σας και ποιοι οι mail servers (υπόδειξη χρήση nslookup, dig);

Χρησιμοποιώντας το command nslookup -debug google.com, βρήκαμε τον authoritative name server.

```
-----
Got answer:
HEADER:
  opcode = QUERY, id = 4, rcode = NXDOMAIN
  header flags: response, want recursion, recursion avail.
  questions = 1, answers = 0, authority records = 1, additional = 0

QUESTIONS:
  google.gr.tuc.gr. type = A, class = IN
AUTHORITY RECORDS:
-> tuc.gr
   ttl = 1800 (30 mins)
   primary name server = dedalus.noc.tuc.gr
   responsible mail addr = hostmaster.dedalus.noc.tuc.gr
   serial = 2022103101
   refresh = 43200 (12 hours)
   retry = 7200 (2 hours)
   expire = 604800 (7 days)
   default TTL = 86400 (1 day)

-----
Got answer:
HEADER:
  opcode = QUERY, id = 5, rcode = NXDOMAIN
  header flags: response, want recursion, recursion avail.
  questions = 1, answers = 0, authority records = 1, additional = 0

QUESTIONS:
```

Συνεχίζοντας για τους mail servers , μετά το nslookup θέσαμε set type=mx και βρήκαμε τα παρακάτω:

```
C:\Users\eleot>nslookup
Default Server: dns.google
Address: 8.8.8.8

> set type=mx
> mail.tuc.gr
Server: dns.google
Address: 8.8.8.8

Non-authoritative answer:
mail.tuc.gr      MX preference = 50, mail exchanger = mail-tuc-gr.mail.protection.outlook.com
mail.tuc.gr      MX preference = 70, mail exchanger = es-0.isc.tuc.gr
```

5) Ποιο πρωτόκολλο και ποιες θύρες θα αφήσετε ανοικτές σε ένα τείχος προστασίας (firewall) ώστε το δίκτυο πίσω από το τείχος προστασίας να λαμβάνει πληροφορία DNS. Δικαιολογήστε την απάντησή σας μέσω του Wireshark;

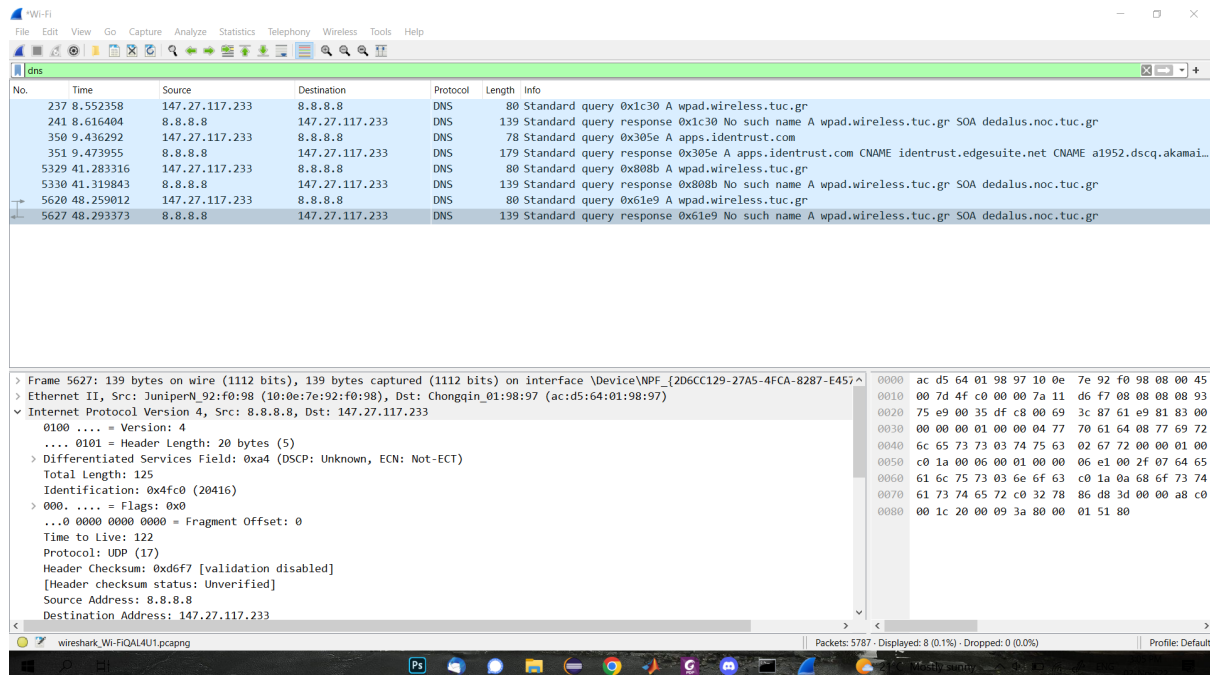
Ο βασικός κανόνας του τείχους προστασίας για να επιτρέπονται τα DNS queries είναι να επιτρέπεται η εισερχόμενη κίνηση UDP και TCP από τη θύρα 53 σε οποιαδήποτε θύρα από τις διευθύνσεις IP DNS.

tcp.port == 53						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
12	0.124203	147.27.122.30	216.239.32.116	TCP	55	62739 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=514 Len=1 [TCP segment of a reassembled PDU]
13	0.157238	216.239.32.116	147.27.122.30	TCP	66	443 → 62739 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=265 Len=0 SLE=1 SRE=2
14	0.160858	152.199.21.118	147.27.122.30	TLSv1.2	118	Application Data
15	0.160858	152.199.21.118	147.27.122.30	TLSv1.2	85	Encrypted Alert
16	0.160858	152.199.21.118	147.27.122.30	TCP	56	443 → 62734 [FIN, ACK] Seq=96 Ack=1 Win=131 Len=0
17	0.160895	147.27.122.30	152.199.21.118	TCP	54	62734 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=97 Win=1019 Len=0
18	0.161041	147.27.122.30	152.199.21.118	TCP	54	62734 → 443 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=97 Win=1019 Len=0
33	0.194199	152.199.21.118	147.27.122.30	TCP	56	443 → 62734 [ACK] Seq=97 Ack=2 Win=131 Len=0
793	1.541368	147.27.122.30	83.212.7.217	TCP	55	62698 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=514 Len=1 [TCP segment of a reassembled PDU]
794	1.549676	83.212.7.217	147.27.122.30	TCP	56	443 → 62698 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
825	1.747579	147.27.122.30	34.104.35.123	TCP	54	62707 → 80 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=8246 Len=0
827	1.781689	34.104.35.123	147.27.122.30	TCP	56	80 → 62707 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=2 Win=282 Len=0
828	1.781730	147.27.122.30	34.104.35.123	TCP	54	62707 → 80 [ACK] Seq=2 Ack=2 Win=8246 Len=0
829	1.813025	147.27.122.30	104.208.16.88	TLSv1.2	854	Application Data
831	1.813196	147.27.122.30	104.208.16.88	TLSv1.2	806	Application Data
875	1.972489	104.208.16.88	147.27.122.30	TCP	56	443 → 62728 [ACK] Seq=1 Ack=1553 Win=2051 Len=0
876	1.973033	104.208.16.88	147.27.122.30	TLSv1.2	525	Application Data

Τοποθετώντας το φίλτρο `tcp.port == 53` βλέπουμε πως το firewall μας επιτρέπει την είσοδο στο `port = 53`.

6) Στην περίπτωση που μεταφορτώνετε μία σελίδα με επιπλέον περιεχόμενο (π.χ εικόνες), ο Η/Υ στέλνει νέα πακέτα *DNS query* προς τον *name server* ή όχι;

Ναι στέλνονται νέα πακέτα DNS.



7) Με την χρήση του *Wireshark* δείτε αν ο *name server* σας επιτρέπει αναδρομικά ή επαναληπτικά ερωτήματα.

Ο *name server* επιτρέπει αναδρομικά ερωτήματα..... 1... .. = Recursion available:
Recursive available: Server can do recursive queries

